表 1-22 从经济性、安全性和影响环境等 8 个方面对湿法和干法贮存技术进行了综合比较和评价。

表 1-22　各种贮存技术的综合评价

评价项目	所占百分比/%	湿法水池	干　法		
			贮存室	干井	金属容器
经济性	16	13.9	14.9	13.9	16.0
安全性	16	13.6	13.2	14.8	15.4
许可程度	15	15.0	9.0	12.0	12.0
人们接受程度	13	12.2	11.1	11.5	13.0
运行特点	12	9.7	8.9	9.7	12.0
技术要求	11	11.0	9.0	7.5	10.7
环境影响	9	9.0	9.0	9.0	9.0
保障安全	8	7.1	8.0	4.7	7.5
合　计	100	91.5	83.1	83.1	95.6
名　次		2	3	3	1

从上述综合比较数据可见，水池贮存和金属容器贮存的优点更突出一些。水池贮存更适用于长期(50 年以上)贮存[1]。最近十几年设计和建造的干法贮存装置，有的还具有离堆运输的功能，并且可以连续操作，它的寿命可以超过电站的寿命(高于 50 年或 100 年)[16]。

第五节　乏燃料运输和贮存过程中的事故、事件与经验教训

一、乏燃料运输的实绩。乏燃料运输是乏燃料管理的一个重要方面，自 1969 年以来，已有十几个国家进行了几万次的乏燃料运输。到目前为止，没有发生过包括放射性泄漏在内的严重事故。30 多年的运输实践证明，乏燃料不论是在海上还是在铁路上和公路上运输都是安全的。这就是乏燃料运输业取得的最主要的经验和成就[1,6]。

二、在乏燃料的公路、铁路和海上运输过程中，也发生过一些事故，出现过一些意外事件。当然发生事故，出现意外事件是人们所不希望的，是坏事。但是人们在处理这些事故和事件中也取得了经验。

据文献[29]报道，美国从 1971 年到 1990 年间，运输包括商业和研究用辐照核燃料，包括装载和空载的汽车运输和铁路运输，共发生了 6 次运输事故和 47 次意外事件，如表 1-23 所示。

表中商业运输的载重汽车事故发生于 1978 年，当时一辆拖车拖着一个装有 6 个混合氧化物辐照燃料的容器。在运输时连杆弯曲了。没有造成放射性物质的释放。将运输容器转移到另外一辆车上才完成了这次运输任务。载重商业火车运输事故是，一辆装载两个容器的火车，

在铁路与公路的交叉路口同一辆汽车相撞，汽车驾驶员受了轻伤，火车发动机受到轻微的损伤。运输容器没有损伤，没有放射性释出。

在1971年发生了一起人员死亡事故，是一辆装载研究用乏燃料的汽车发生翻倒等一系列损伤事件造成的，没有发现放射性物质释出。

表1-23中还给出了乏燃料运输过程中出现的意外事件[29]。

表1-23　1971～1990年美国乏燃料运输事故和事件统计

货运类型	事故数目	意外事件数目			总　计
		表面污染	操作	前二者兼有	
商业装载					
汽车	1	12	3	0	16
铁路	1	1	1	0	3
空载					
汽车	1	19	0	1	21
铁路	1	0	0	0	1
合　计	4	32	4	1	41
研究装载					
汽车	1	2	0	0	3
铁路	0	0	0	0	0
空载					
汽车	0	6	0	1	7
铁路	1	0	0	1	2
合　计	2	8	0	2	12
总　计	6	40	4	3	53

法国每年大约运送450次乏燃料，从1978年到1995年，运送乏燃料共发生了25次事故或事件，其中15次为火车运输，9次为汽车运输，1次为海上运输。在这些事故和事件中，只有2起涉及货包本身。一次是1987年6月发生的交通事故，使运输容器掉入公路旁的沟里。另一次发生在1991年12月，在码头上卸乏燃料容器时，由于卸料吊链断裂，乏燃料容器掉到船的甲板上。这些事故都没有放射性泄漏[30]。

1997年2月4日，一列载有乏燃料运输容器的火车专列，从德国出发，途经法国运到英国去后处理。在德法边境的法国一侧，发生了火车出轨事故。经过检查，专家们证实，装有乏燃料的3个100 t重的容器(每个容器装有6.5 t乏燃料)未受到损坏。距离乏燃料容器货包1 m远的地方辐射剂量为2.5 μSv，低于法定限值。后来将出轨火车搬回到铁轨上。经过修理和安全测试，这列火车于事故后36 h又重新开赴英国[32]。

三、在乏燃料的装卸和搬运过程中，美国、瑞典和西班牙等国也发生过一些事故和事件。例如，1983年在美国，由于一根缆索断裂，使一组乏燃料组件掉落在一个贮存架上，没有发现可探测到的放射性泄漏，包壳也没有破损[1]。

根据对9起搬运事故的监测，其中2起有气体释出[9]。一束燃耗为11 000 MW·d/tU的沸水堆乏燃料从8 m处落下到燃料池底部，但未监测到有放射性物质释出。一束燃料的燃耗为3 365 MW·d/tU的沸水堆燃料从大约9.2 m的高度掉下来。虽然这束燃料在落地时有些东西释放出来，但是没有监测到放射性物质。

1972年莫里斯曾发生过一次因运输容器在卸料坑中翻倒而碰裂水池覆面的事故。在这次事故中，有少量的池水漏进了水池覆面与混凝土壁之间的探测层中。事后，采用沉箱隔离的方法进行了处理，用沉箱对损伤部位实施隔离，然后对损伤的覆面进行补焊而得以修复[25]。

四、关于乏燃料运输的表面沾污问题

在前面表1-23中已经给出了美国从1971年至1990年间汽车和火车运输中出现的表面污染事件40起的情况。

1997年4月，法国核主管部门向德国、瑞士和英国通报了乏燃料运输的表面沾污事件，后来四国成立了联合工作组，对沾污事件进行调查，弄清背景、原因和后果，并提出对策和建议。

法国公布的国内外运输沾污(超过限值4 Bq/cm²)事件如表1-24和1-25所示[32]。

表1-24　阿格Valognes车站接受电力公司核电站运输容器及车辆沾污统计

总运输量及占总量的百分比	受沾污容器数目（以沾污点平均值计）				受沾污车辆数目（以沾污点平均值计）			
1988～1998年总运输1 618次	总计/(Bq·cm⁻²)	4～50	50～150	>150	总计/(Bq·cm⁻²)	4～50	50～300	>300
	384	293	74	17	278	53	139	86
%	23.7	18.1	4.6	1.05	17.2	3.27	8.6	5.3

表1-25　Valognes车站接受一些欧洲国家核电站容器及车辆沾污统计

总运输量及占总量的百分比	受沾污容器数目（以沾污点平均值计）				受沾污车辆数目（以沾污点平均值计）			
1988～1998年总运输1 031次	总计/(Bq·cm⁻²)	4～50	50～150	>150	总计/(Bq·cm⁻²)	4～50	50～300	>300
	77	45	20	12	120	7	46	67
%	7.5	4.36	1.94	1.16	11.6	0.68	4.46	6.5

德国公布了轻水堆运行期间共运输了1 465批次乏燃料组件，其中1 267批次运往法国(COGEMA)，187批次运往英国(BNFL)，11批次属于国内运输。从德国核电站装货运往法国和英国的运输沾污情况(从1995年9月以后)如图1-21下面两图所示。从1988年至1998年从法国和英国运回的空容器沾污情况表示在图1-21上面的两个图上[32]。

从瑞士核电站发往法国的乏燃料运输容器和车辆，从1988年至1998年空容器运输70次，容器沾污2次，车辆沾污1次，各占2.86%和1.43%。装有货物的运输70次，容器被沾污10次，占14.3%，车辆被沾污8次，占11.4%。

联合调查查明沾污的原因不是由容器内部物质的泄漏引起的。乏燃料组件运输容器表面

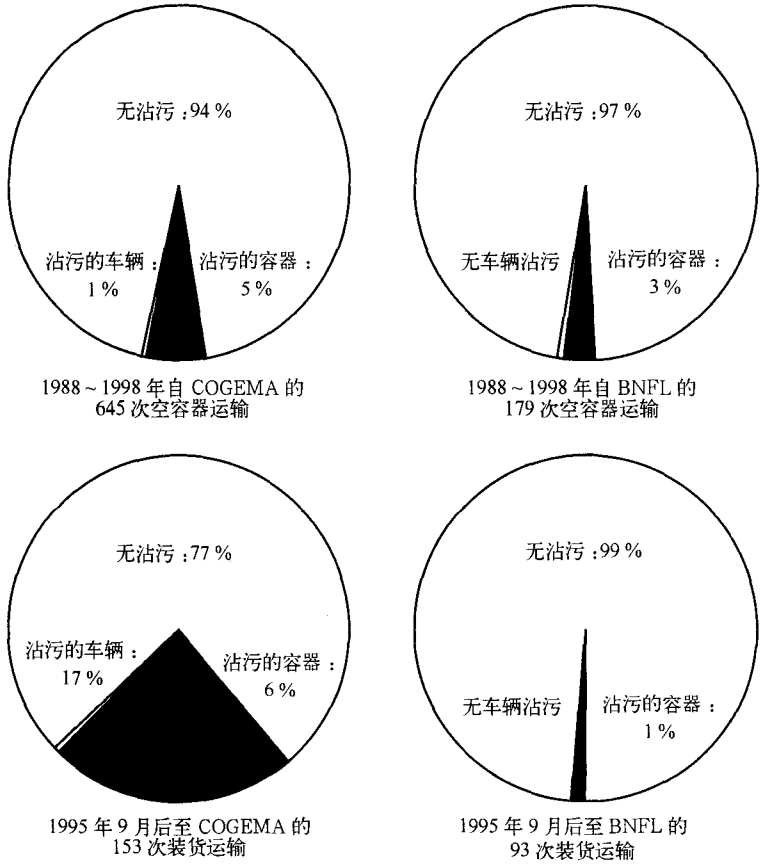


图 1-21　来自 COGEMA 与 BNFL 的空容器和装货容器运输中受沾污容器和运输车辆比例

和运输车辆上发现的沾污与运输容器在核电厂的乏燃料水池装料和乏燃料在后处理厂的卸料有关。在装卸过程中由于沉积在容积内部的燃料组件表面的放射性沉积物受到搅动或机械磨损，使之转移到容器表面或车辆上而造成沾污事件。

法国核安全和监测部门对与沾污事件有关的工作人员进行检测，结果证明，主要表面沾污未对公众健康造成不良影响的结论是真实的。

采取的技术改进措施是重新修订技术参数，改进监测和测量手段。提高对运输的监管，强化信息交流等。

五、关于带有缺陷的乏燃料元件的贮存。如加拿大等国家把有缺陷的乏燃料贮存在密闭容器中。包封后可以是湿式地也可以干式地贮存在容器中。美国对于大部分有缺陷的乏燃料不采取任何特殊措施而直接贮存也是很好的，例如，通用电气公司的莫里斯水池里贮存的几百束带有在反应堆引起的缺陷的乏燃料都未包封起来。水池净化系统将池水中的放射性活度保持在 1.48×10^{4} Bq/L 水平。对于有缺陷的水堆乏燃料在水池中存放几年后作检查，未发现有剥蚀现象[25]。对一束含 2 根破损棒的锆合金包壳产气重水堆燃料，当燃耗为 1 900 MW·d/tU 时置于一密封罐中，9 年后罐内水中只含约 5×10^{-6} ^{137}Cs。对此燃料束在热室中作详细检查，发现只有在有缺陷的部位燃料棒直径稍有变大，没有发现燃料棒内的 UO_2 转化为 U_3O_8 的征

候，也无证据说明锆合金包壳有剥蚀现象。

对于包壳有缺陷的乏燃料元件，曾做过贮存、搬运和后处理，均没有发现什么大问题[9]。

六、乏燃料元件水池贮存的完整性问题

文献[7]报道，曾对18座贮存水池作参观调查并同30座贮存水池的工作人员当面交谈讨论或通讯调查。美国、英国、加拿大、德国等国家的水池贮存乏燃料情况如下。

乏燃料在水池中有三种类型的损坏，一种是汉福特N堆锆合金包壳金属铀燃料。150多个有损伤的N堆元件由于在运输和在核燃料服务公司水池中贮存时的腐蚀而损坏了。第二种是气冷堆的不锈钢包壳乏燃料，在金属被敏化的温度范围内引起的在贮存水池中发生了被反应堆激活的不锈钢的晶间腐蚀现象。英国温茨凯尔也发生过类似的现象。第三种是英国镁诺克斯乏燃料元件在贮存水池中已有某些由于腐蚀而导致损坏的趋势。

那么，对于商用压水堆、沸水堆和加压重水堆的乏燃料元件在水池中贮存情况如何呢？调查报告[7]报道：(1)对一束在水池中贮存了11年的燃耗为6 500 MW·d/tU的加拿大锆合金包壳的乏燃料组件作金相检查，没有发现因水池贮存而引起的腐蚀或其他剥蚀现象。(2)对3根燃耗为20 000 MW·d/tU的锆合金包壳乏燃料元件，在水池中贮存了6年和3根燃耗为33 000 MW·d/tU的锆合金包壳燃料棒，在水池中贮存5年，作金相检查，均没有发现剥蚀现象。(3)将加拿大的锆合金包壳燃料束，在水池中分别贮存5、9、10年后再送回到反应堆中在正常工况下运行，证明这些燃料的性能良好。(4)定期从德国卡尔斯鲁厄后处理中间工厂的水池中取出一束燃耗达29 000 MW·d/tU的压水堆乏燃料作检查和拍照，没有发现贮存6年的燃料棒有剥蚀现象。

日本对贮存了20年的BWR-MOX燃料和PWR-UO_2燃料在LWR中进行辐照，然后进行测试。测试的5根BWR-MOX燃料棒，燃耗大约为20 GW·d/tU，其中3根为湿法贮存，另外2根是切成小段装入密封盒后置于干燥的环境(空气)中贮存。一根PWR-UO_2燃料棒放在干燥的条件下贮存了20年。对于BWR-MOX燃料棒进行目视法检测包壳表面、穿孔测试。对于干法贮存的BWR-MOX燃料，分析密封盒中的气体，陶瓷相法测试芯块和包壳的表面。对于PWR-UO_2燃料棒进行下列项目的测试：(1)目视法测试包壳表面；(2)穿孔法测试；(3)陶瓷相法测试芯块和包壳的表面；(4)电子探针微量分析检测表面；(5)分析包壳内氢的含量。

日本的初步研究结果表明，贮存20年后的乏燃料棒的性能与贮存前没有区别[33]。

第四次辐照燃料贮存讨论会一致的意见是，未测出辐照过的水堆燃料的包壳有剥蚀。会议认为在水中长期(至少几十年)贮存是安全可靠的[9,23]。

1997年国际原子能机构发表了乏燃料在长期贮存过程中的行为的协议研究计划总结报告。报告指出，在过去的40年收集到的数据，包括乏燃料连续在水池贮存33年取得的结果表明，在正常的贮存水池条件下，锆合金包壳的氧化速率接近于零。因科镍和不锈钢包壳的乏燃料在水池贮存时的腐蚀也是可以忽略不计的。燃料内部的压力在水池温度下是相当低的，包壳的蠕变也是可以忽略不计的[31]。

参考文献

1　黄钟编译. 乏燃料中间贮存的现状与今后发展前景. 核科学技术情报研究所. 1991.6

2　Nuclear Engineering International. 1992 Fuel Review, 1992

3 2001 World Nuclear Industry Handbook. 2001
4 黄昌泰，李光鸿，魏连生译. 核电站燃料后处理. 北京：原子能出版社. 1996
5 乏燃料管理及后处理. 1997. No. 3
6 核电厂乏燃料的运输. 核科学技术情报研究所. 1991. 6
7 G. R. Choppin, J. Pydberg. Nuclear Chemistry Theory and Applications. 502～559
8 杨云鸿译. 核燃料后处理工程. 北京：原子能出版社. 1980，12
9 Nuclear Technology. Vol 43, Mid-Apr, 1979. 165～173
10 A/CONF. 49/P/492
11 A/CONF. 49/P/491
12 乏燃料管理及后处理. 1995. No. 1
13 乏燃料管理及后处理. 1997. No. 5
14 蒋云清主编. 乏燃料后处理 '94. p392～398. 核科学技术情报研究所. 1995
15 乏燃料管理及后处理. 1996. No. 10
16 IAEA-TECDOC-1100. Survey of Wet and dry Spent fuel storage, 1999，7
17 乏燃料管理及后处理. 总第 111，112 期. 2001. 7
18 Nuclear Technology. Vol 43, Mid-Apr, 1979. 203～212
19 核工业第二研究设计院等编译. 埃克松核燃料回收和再循环中心初步安全分析报告. 1991
20 动力堆乏燃料后处理资料汇编. 1988. 10
21 姜圣阶主编. 柯友之副主编. 动力堆核燃料后处理厂设计. 北京：原子能出版社. 1996，12
22 IAEA-TECDOC-944. 1997
23 乏燃料中间贮存译文集. 核科学技术情报研究所. 1991. 7
24 蒋云清译. 轻水堆乏燃料后处理. 北京：原子能出版社. 1989，8
25 Nuclear Technology. Vol 43, Mid-Apr, 1979. 146～154
26 A/CONF. 49/P/601
27 乏燃料管理及后处理. 1994. No. 1
28 乏燃料管理及后处理. 1993. No. 8
29 Nevada Commercial Spent Nuclear Fuel Transportion Experience. 1991. 9
30 乏燃料管理及后处理. 1997. No. 3
31 乏燃料管理及后处理. 1997. No. 9
32 乏燃料管理及后处理. 2000. No. 1
33 乏燃料管理及后处理. 2001. No. 4